

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и

управления

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «Цифровое моделирование процессов и систем»

Тема: «Моделирование системы массового обслуживания в Simulink»

Выполнила: Полякова И. С., ИТА-123

Проверила: Самойлова Т.А.

Москва 2025

Вариант №19:

№	R	Дисциплина ожидания	Distr1	Distr2	Параметры для варьирования
19	5	FIFO	Ex(10)	Ex(7)	Distr2

1) Граф Марковского процесса, описывающего функционирование системы представлен на рис.1

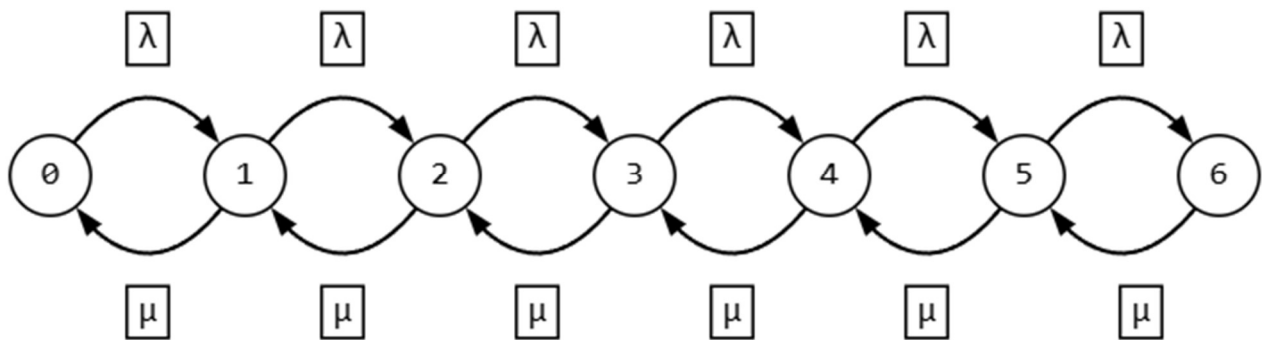


Рис.1

Перечисление возможных состояний системы и значения основных ее характеристик для каждого состояния представлено в таблице 1.

Таблица 1

№ состояния	Количество заявок	Количество свободных каналов Мсв.	Количество занятых каналов Мз.	Длина очереди r
1	2	3	4	5
0	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
2	2	0	1	1
3	3	0	1	2
4	4	0	1	3
5	5	0	1	4
6	6	0	1	5

2) Simulink-модель одноканальной системы массового обслуживания с заданными параметрами приведена на рис.2

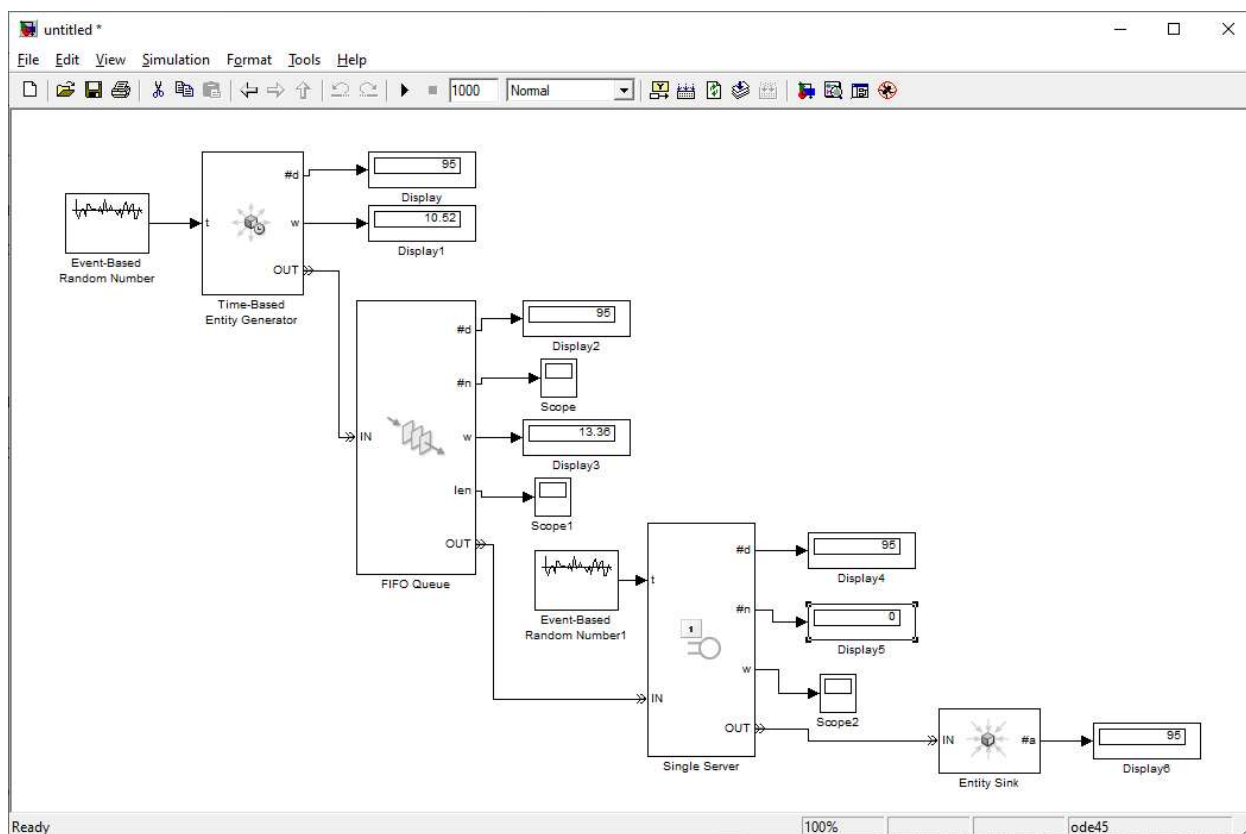


Рис.2

Число покинувших генератор заявок (Display):95

Среднее время между появлениями новых заявок(Display 1):10.52

Число покинувших очередь заявок (Display 2):95

Среднее время ожидания (Display 3):13,36

Число заявок, покинувших каналов обслуживания (Display 4):95

Число заявок в блоке (Display 5):0

Число попавших в приемник заявок (Display 6):95

4) Графики для характеристик приведены на рис.3, рис.4 и рис.5

График числа заявок в очереди Nqueue приведен на рис.3

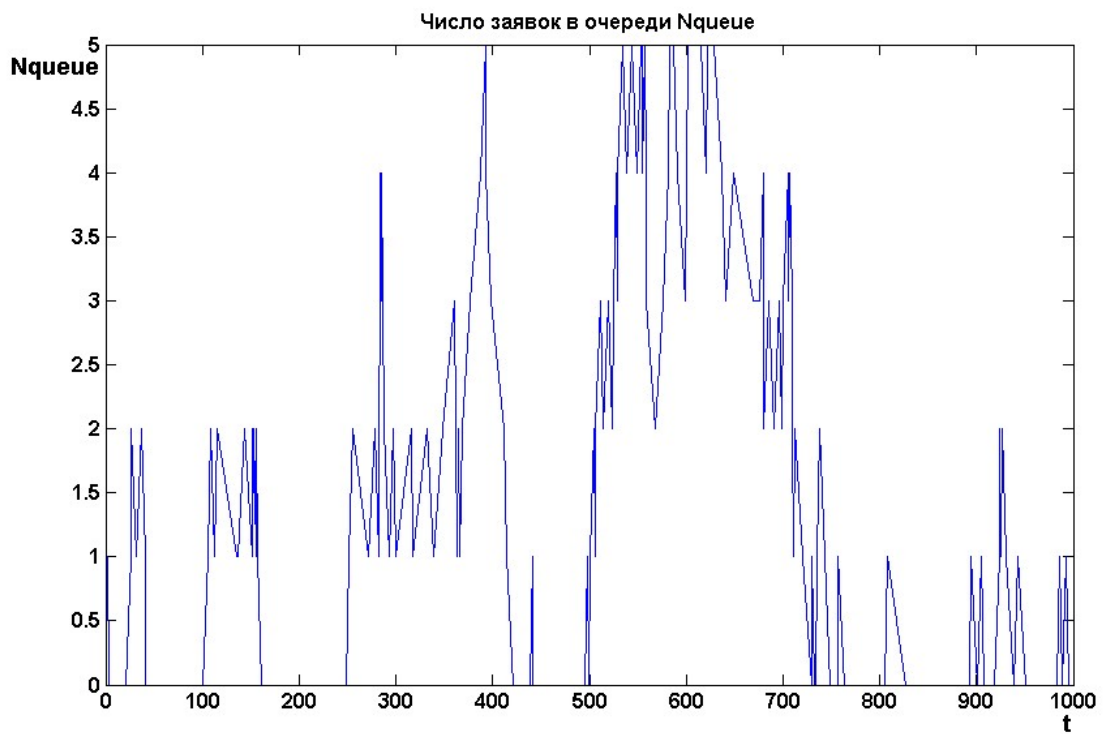


Рис.3

График средней длины очереди LENqueue приведен на рис.4

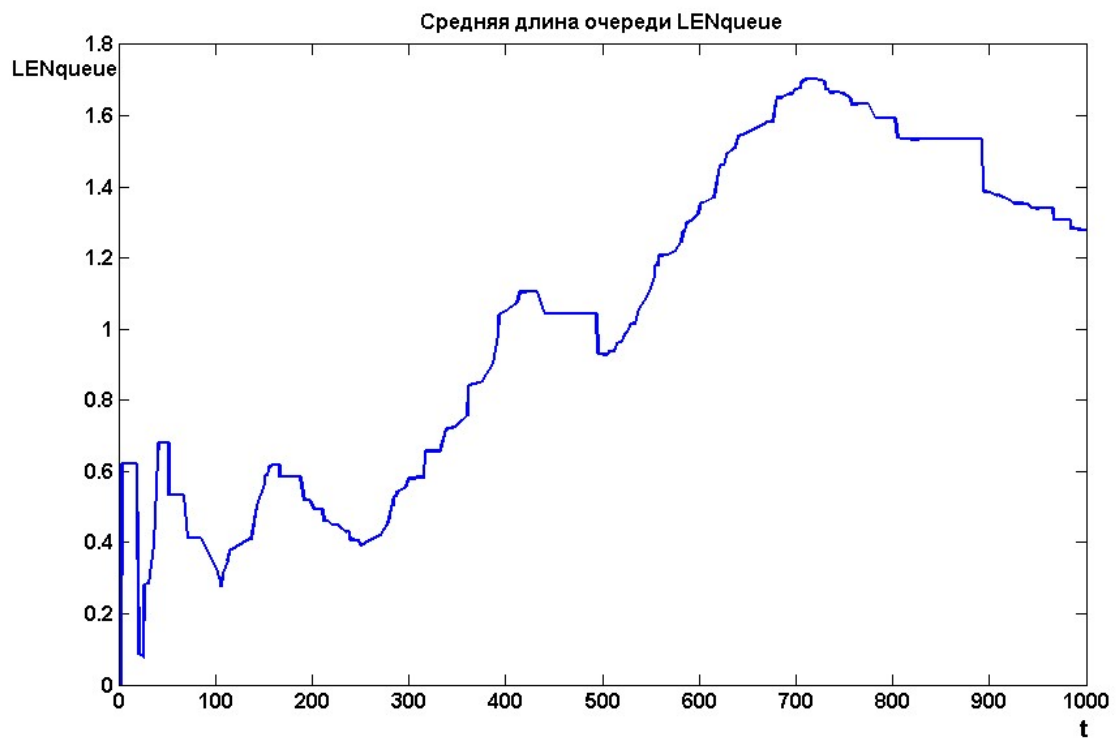


Рис.4

График среднего времени обслуживания srtime приведен на рис.5

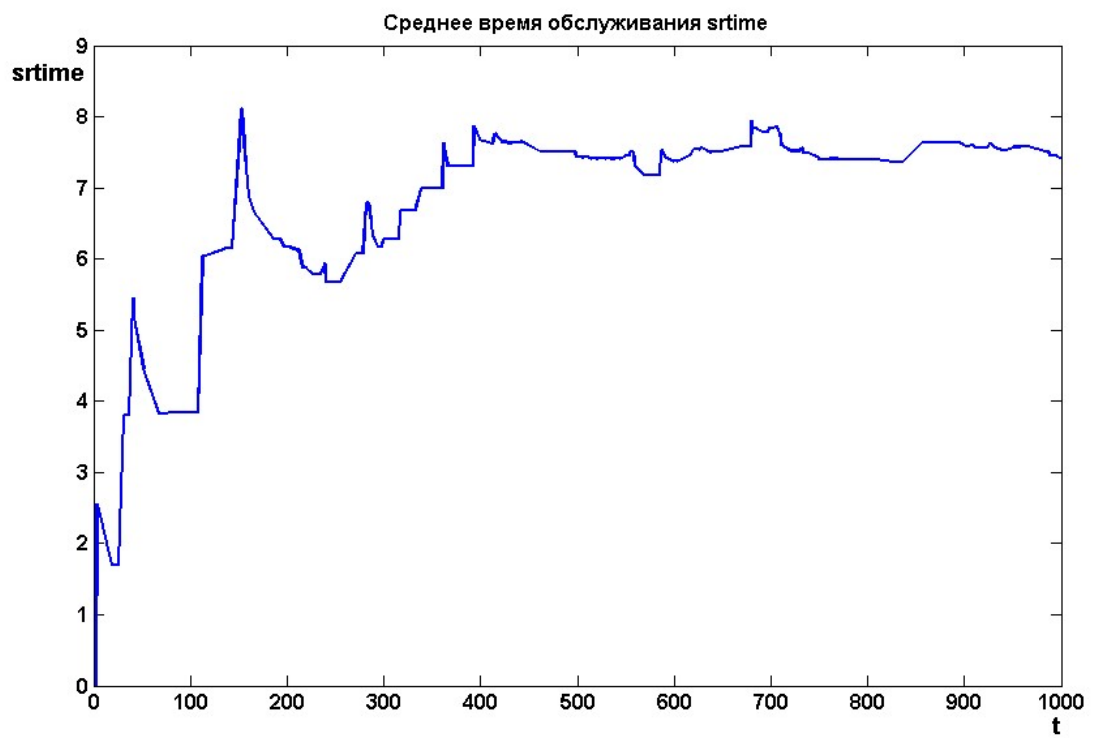


Рис.5

Эксперимент 1

Exp(3)

Simulink-модель одноканальной системы массового обслуживания с заданными параметрами приведена на рис.6

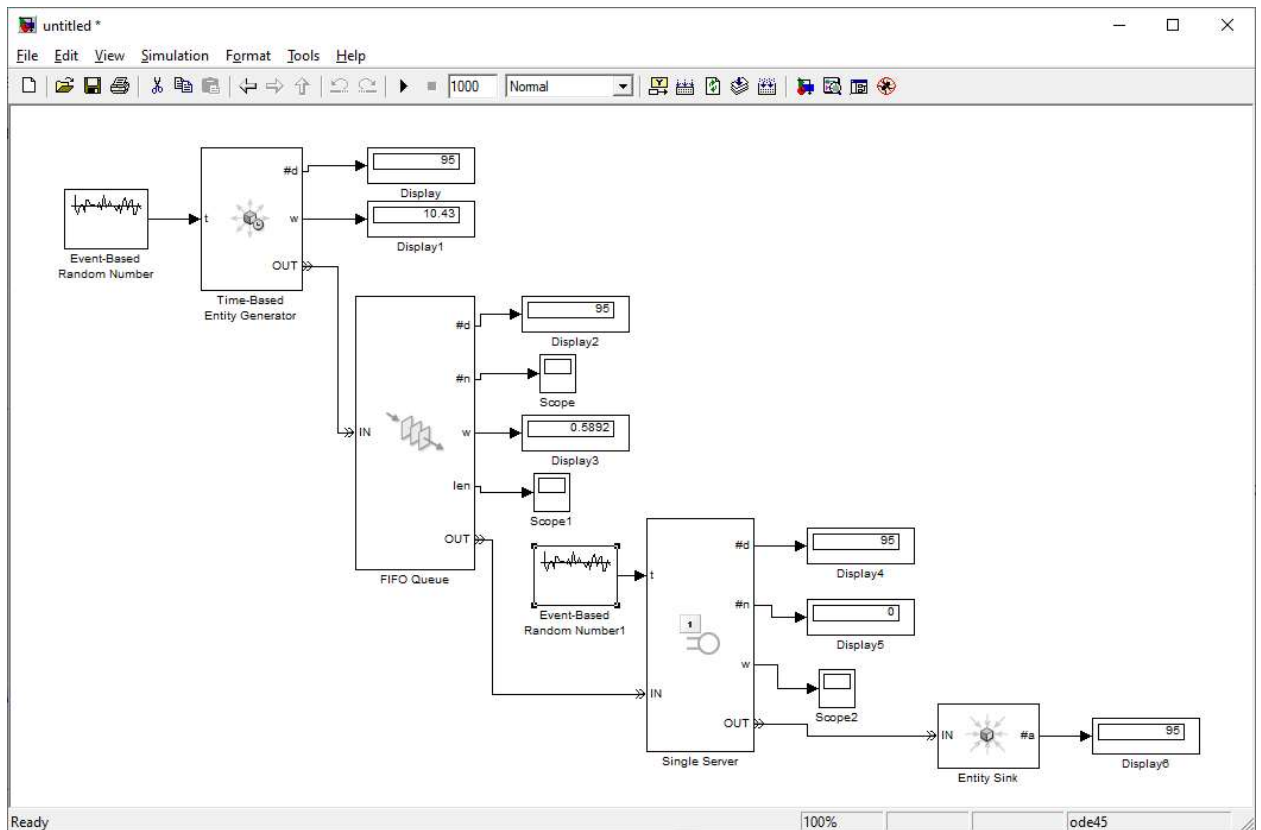


Рис.7

Число покинувших генератор заявок (Display):95

Среднее время между появлениями новых заявок(Display 1):10.43

Число покинувших очередь заявок (Display 2):95

Среднее время ожидания (Display 3):0.5892

Число заявок, покинувших каналов обслуживания (Display 4):95

Число заявок в блоке (Display 5):0

Число попавших в приемник заявок (Display 6):95

График числа заявок в очереди Nqueue приведен на рис.8

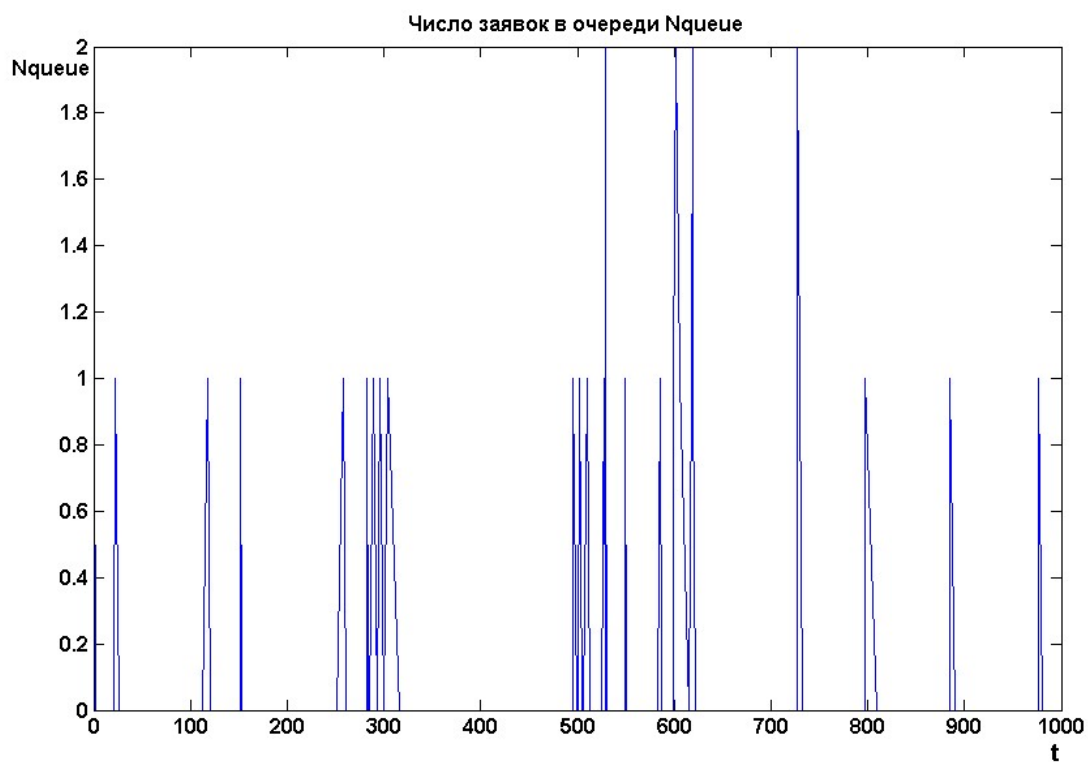


Рис.8

График средней длины очереди LENqueue приведен на рис.9

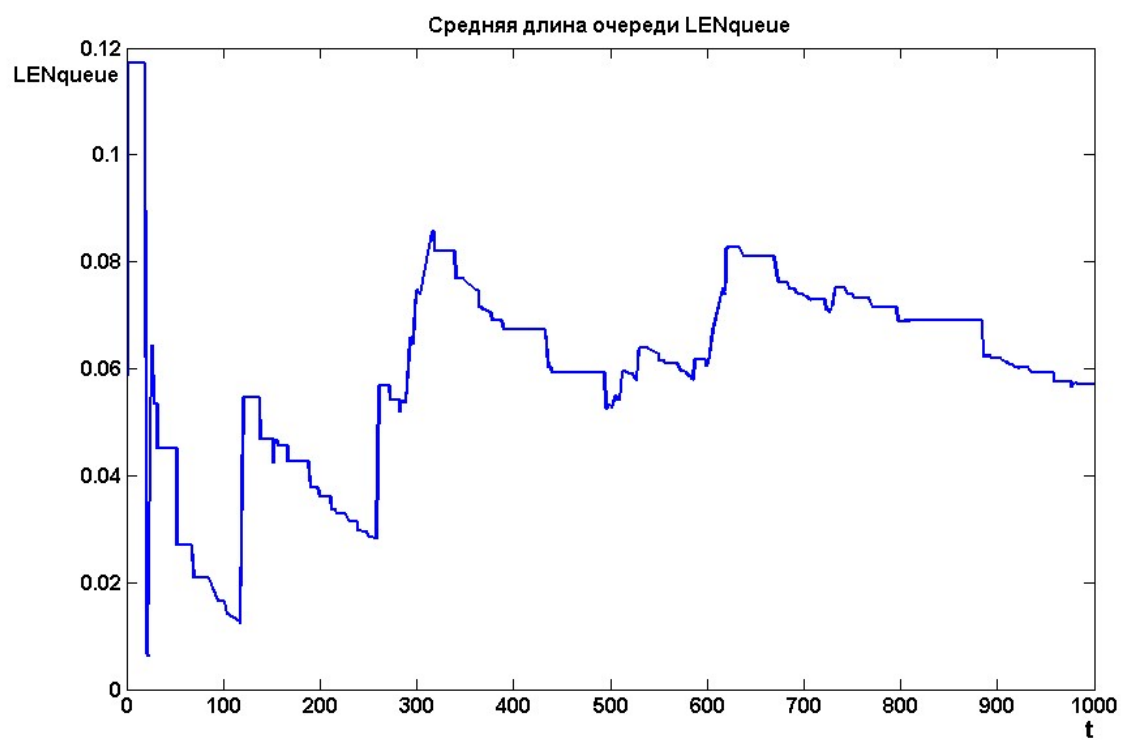


Рис.9

График среднего времени обслуживания $srtime$ приведен на рис.10

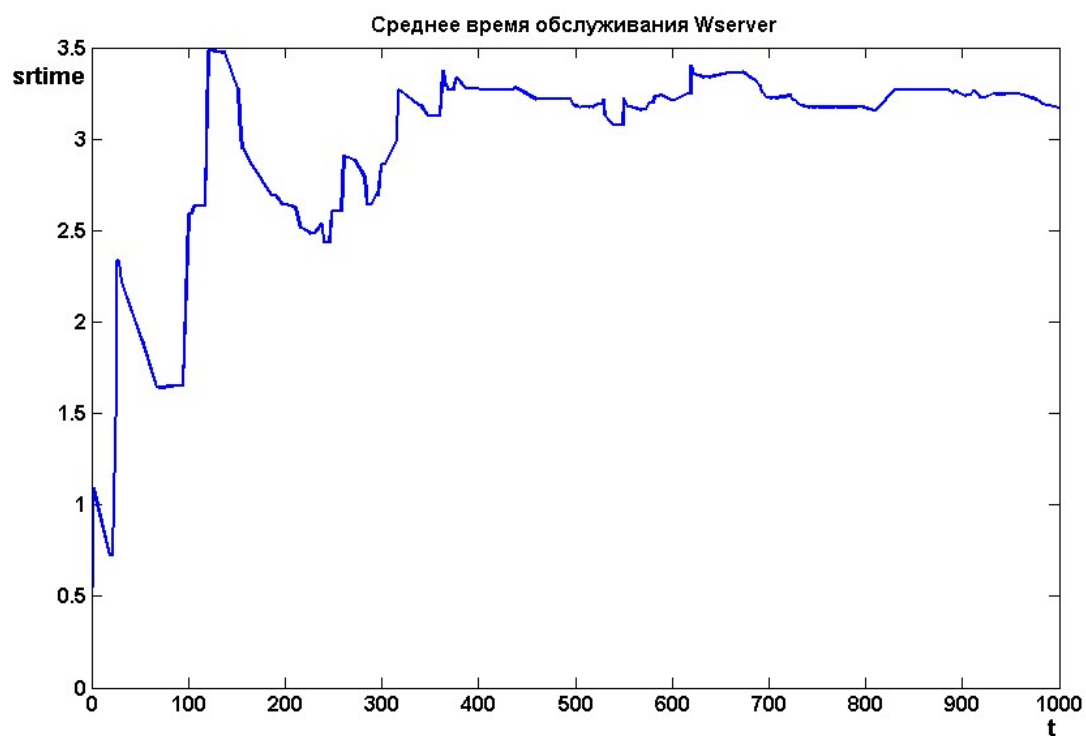


Рис.10

Эксперимент 2

Exp(10)

Simulink-модель одноканальной системы массового обслуживания с заданными параметрами приведена на рис.11

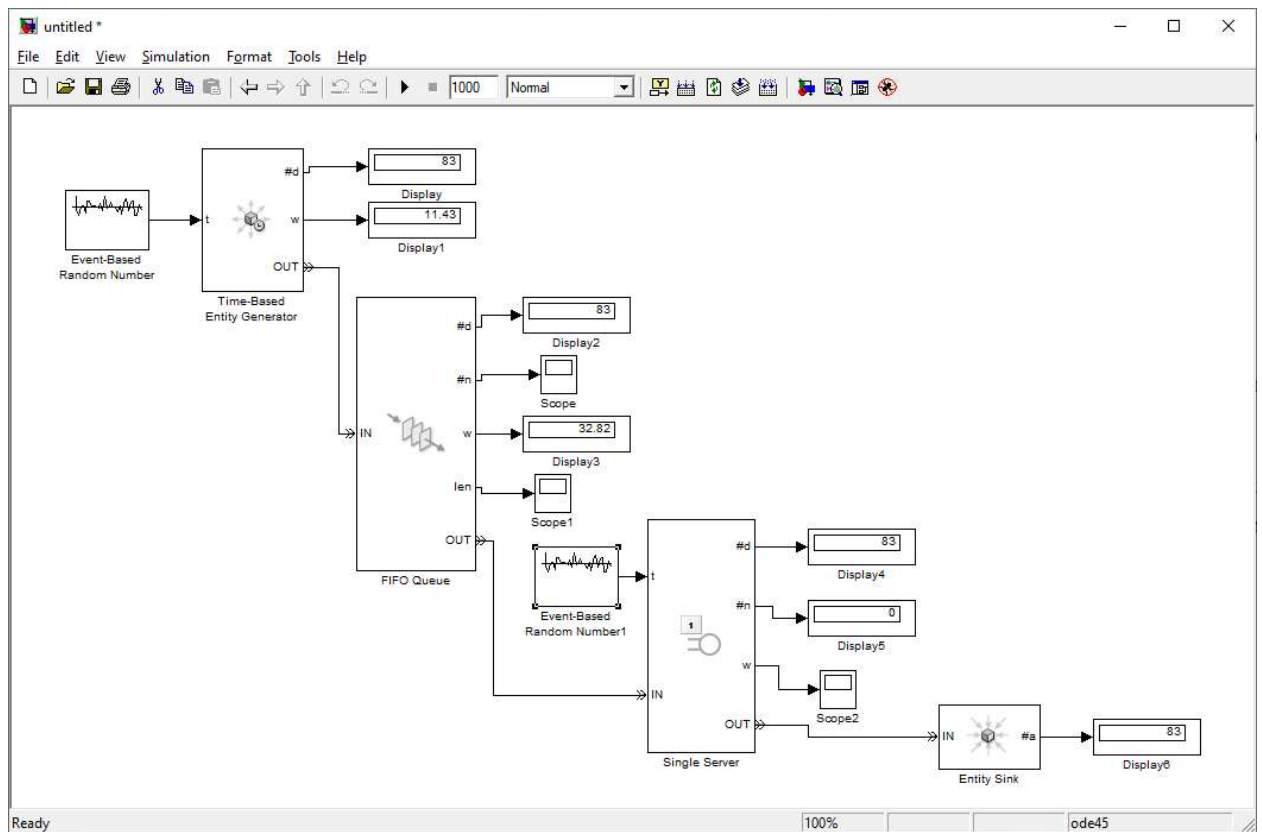


Рис.11

Число покинувших генератор заявок (Display):83

Среднее время между появлениями новых заявок(Display 1):11.43

Число покинувших очередь заявок (Display 2):83

Среднее время ожидания (Display 3):32.82

Число заявок, покинувших каналов обслуживания (Display 4):83

Число заявок в блоке (Display 5):0

Число попавших в приемник заявок (Display 6):83

График числа заявок в очереди Nqueue приведен на рис.12

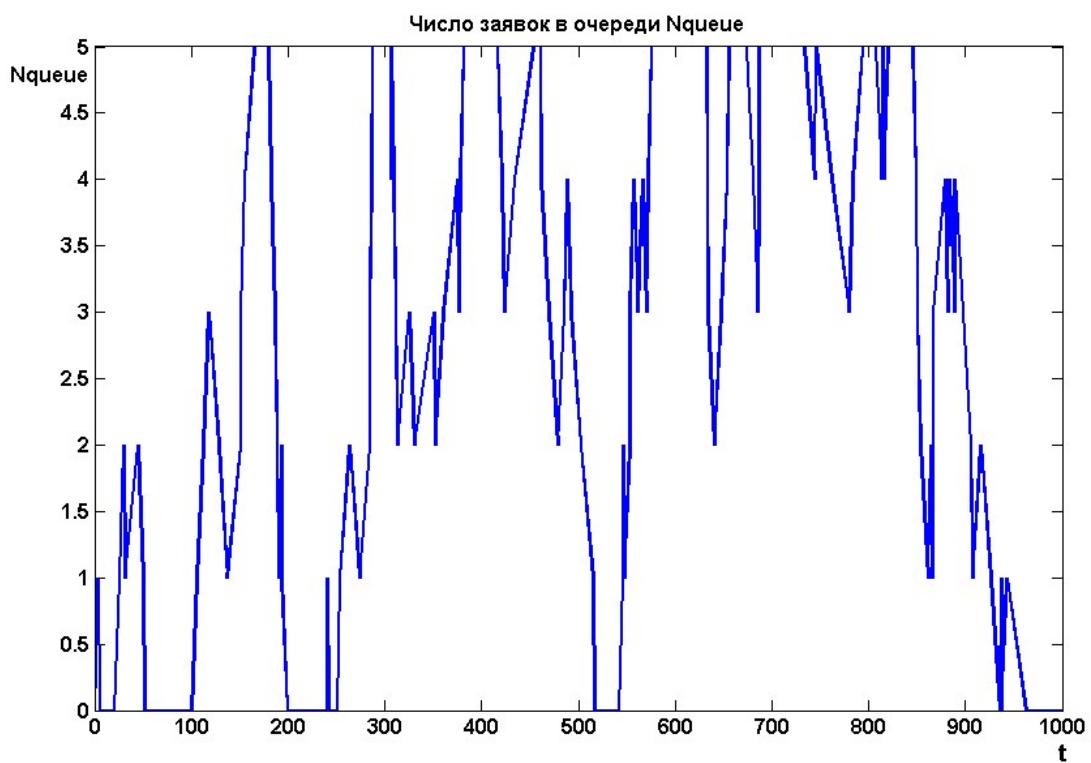


Рис.12

График средней длины очереди LEN_{queue} приведен на рис.13

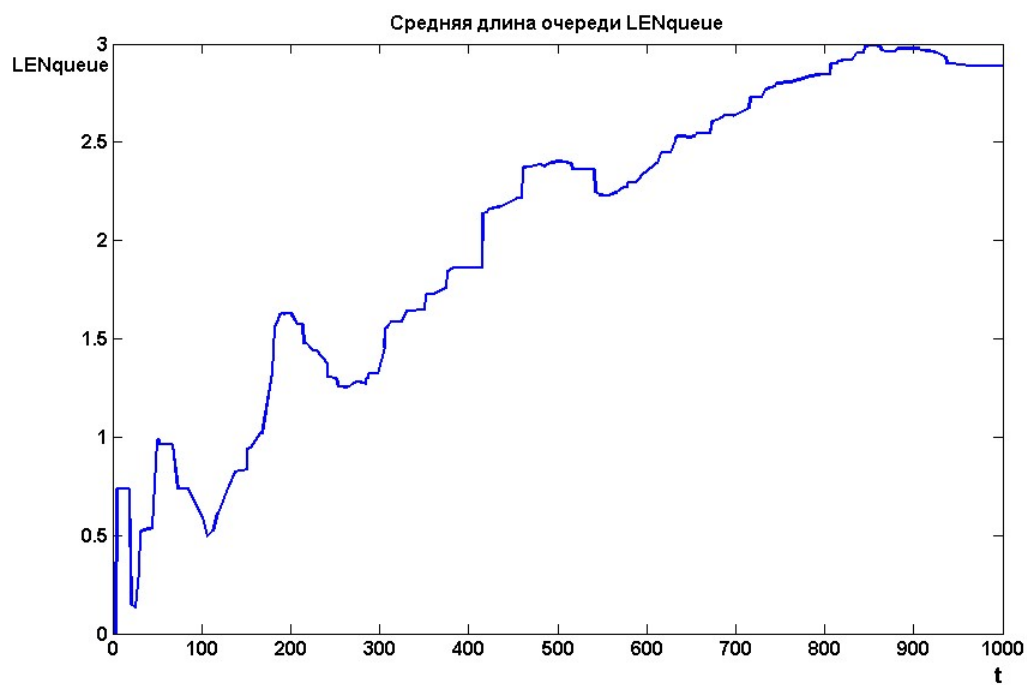


Рис.13

График среднего времени обслуживания $srtime$ приведен на рис.14



Рис.14

Эксперимент 3

Exp(15)

Simulink-модель одноканальной системы массового обслуживания с заданными параметрами приведена на рис.15

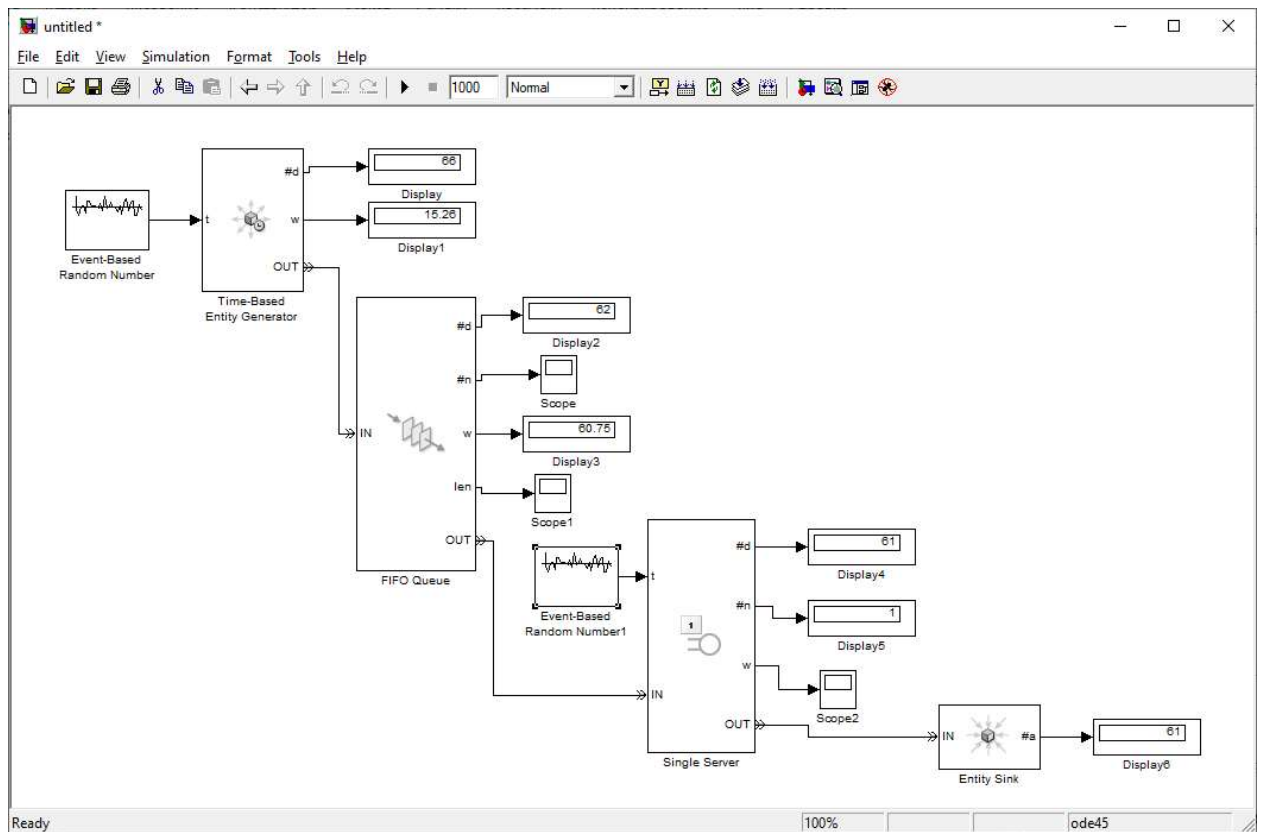


Рис.15

Число покинувших генератор заявок (Display):66

Среднее время между появлениями новых заявок(Display 1):15.26

Число покинувших очередь заявок (Display 2):62

Среднее время ожидания (Display 3):60.75

Число заявок, покинувших каналов обслуживания (Display 4):61

Число заявок в блоке (Display 5):1

Число попавших в приемник заявок (Display 6):61

График числа заявок в очереди Nqueue приведен на рис.16

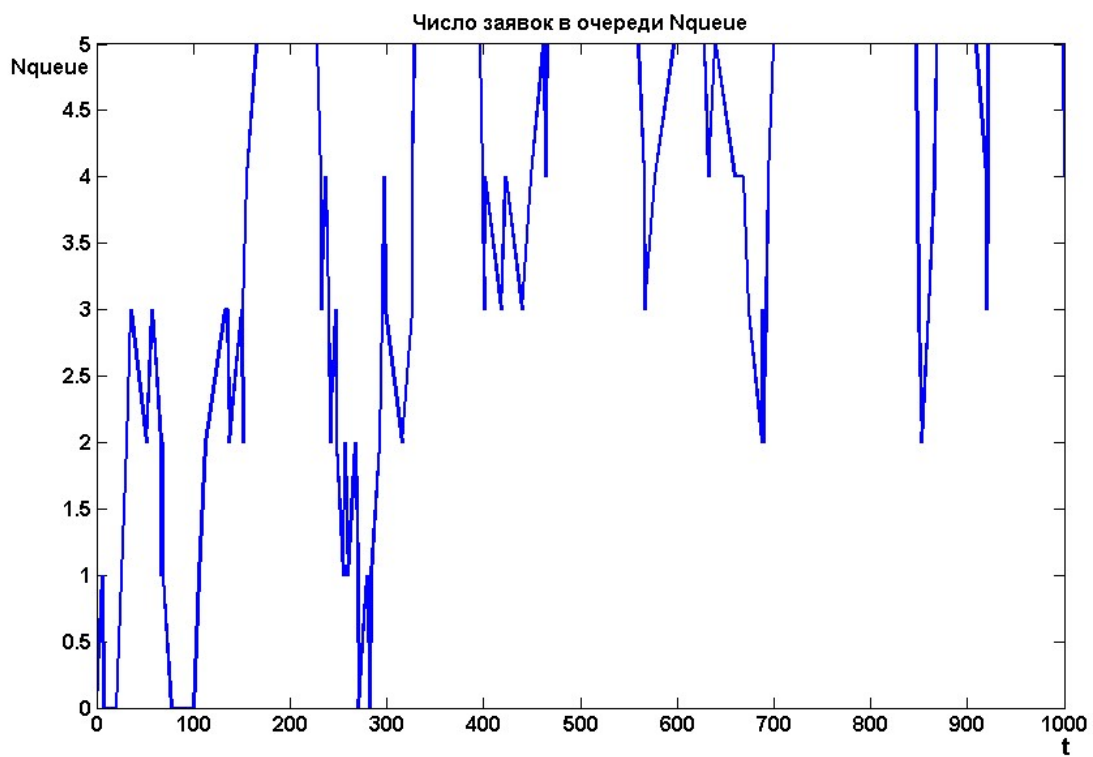


Рис.16

График средней длины очереди LENqueue приведен на рис.17

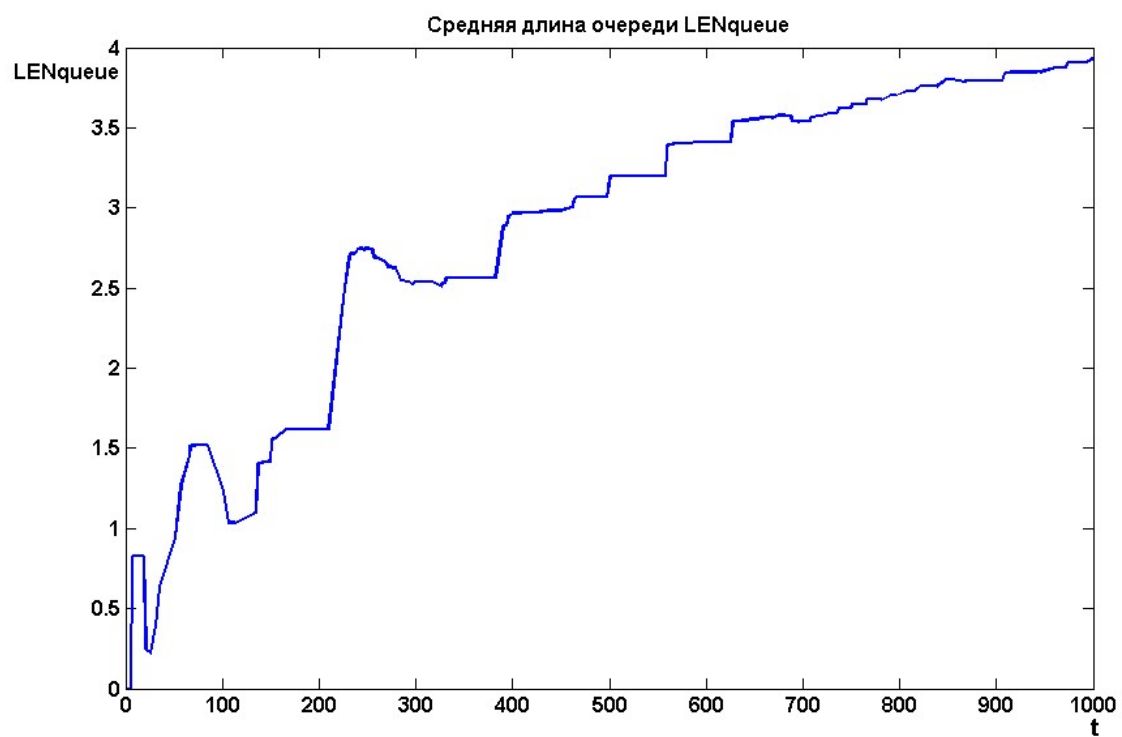


Рис.17

График среднего времени обслуживания `srttime` приведен на рис.18

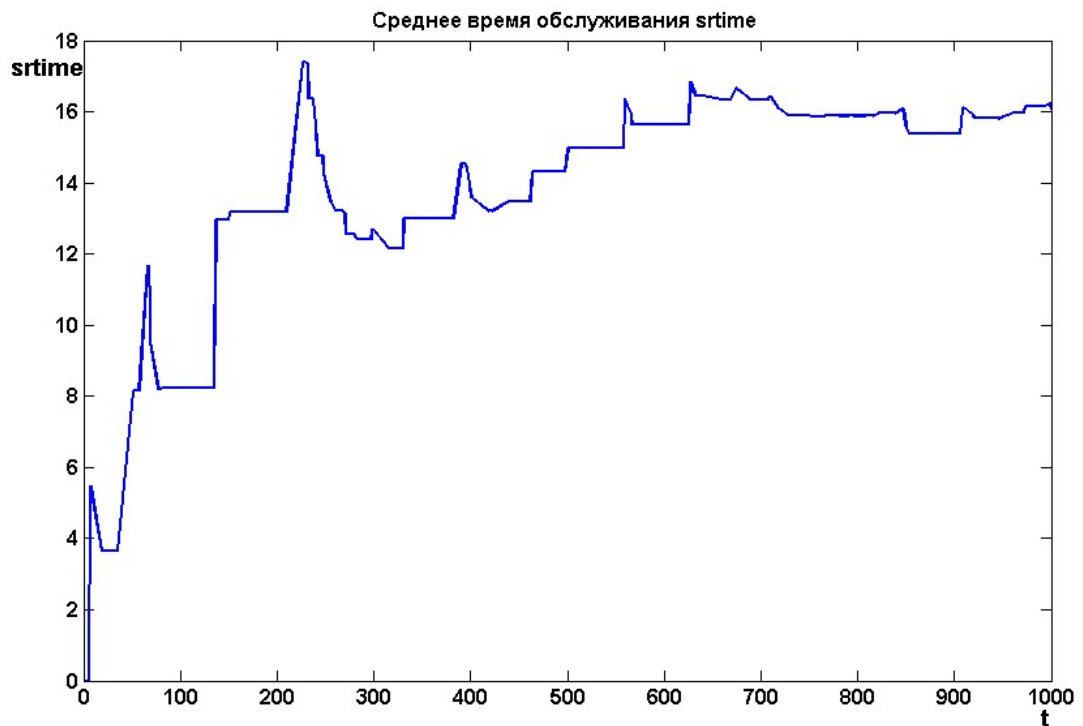


Рис.18

Вывод: Варьирование среднего времени обслуживания с 3 до 15 единиц времени наглядно продемонстрировало критическое влияние этого параметра на функционирование СМО. При времени обслуживания 3 единицы система работала с недогрузкой (время ожидания всего 0.59, 100% заявок обслужено), при увеличении до 7 единиц эффективность осталась высокой (95 обслуженных заявок), но время ожидания возросло до 13.36; дальнейший рост до 10 единиц привел к переходу в критический режим с временем ожидания 32.82, а при 15 единицах система работала ещё хуже (из 66 заявок обслужено лишь 61), время ожидания составило 60.75, и одна заявка осталась в системе. Лучше всего система работает когда сервер успевает обрабатывать заявки быстрее, чем они приходят — время обслуживания около 7 секунд.